



FAETERJ-Rio – 1ORG

Sistemas de Numeração

Prof. Paulo Massillon



Curiosidades

- De alguns grandes matemáticos conhecemos os trabalhos mas não os seus nomes. É o caso de gerações de escribas egípcios e de magos da Babilônia que legaram aos gregos e à toda humanidade uma quantidade enorme de conhecimento matemático. Deles vêm o uso do sistema sexagesimal, presente entre nós até hoje, na divisão das horas em minutos e dos minutos em segundos.
- Alguns destes personagens viveram em culturas distantes das nossas, como na China, com Sun Tzu, que lidou com o Teorema do Resto Chinês e escreveu o popularíssimo “A Arte da Guerra”, e na Índia, de onde vem o uso do zero bem como o sistema posicional para representar os números. O sistema posicional só foi introduzido na nossa cultura pelo matemático Leonardo de Pisa, conhecido pelo apelido de Fibonacci, no início do século XIII. Fibonacci também ficou famoso pela sequência de números
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, . . .

Prof. Paulo Massillon

2



Conversão entre Bases

■ Notação Posicional

■ Contra-exemplo

■ Algarismos romanos

- Lembram?
- $1935 \rightarrow \text{MCMXXXV}$

■ Operações com algarismos romanos

- Como somar $1935 + 53$?
- $\text{MCMXXXV} + \text{LIII} = ???$
- Impossível, né? Não havia preocupação com aritmética!



Conversão entre Bases

■ Notação Posicional

■ Decomposição de um número

■ Generalização

$$\text{Número} = s \times \text{base}^p + s \times \text{base}^{p-1} + \dots + s \times \text{base}^1 + s \times \text{base}^0$$

- $s \rightarrow$ símbolo; $p \rightarrow$ posição relativa do símbolo (contagem começa de 0, da direita para a esquerda)



Conversão entre Bases

■ Exemplo:

■ 1.319 na base 10

$$1319_{10} = 1 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 1 \times 10^1 + 9 \times 10^0$$

As posições são:

mais à direita, 0, daí em diante
somando um até o n-ésimo símbolo, na
posição n



Conversão entre Bases

■ Mais exemplos:

■ 1935, que vimos em romanos:

$$5 \times 10^0 + 3 \times 10^1 + 9 \times 10^2 + 1 \times 10^3 = 1935$$

■ E o 53?

$$3 \times 10^0 + 5 \times 10^1 = 53$$

■ A soma? Somamos os valores dos símbolos que estão multiplicados pela mesma base/potência.

$$5 \times 10^0 + 3 \times 10^0 = 8 \times 10^0$$

$$3 \times 10^1 + 5 \times 10^1 = 8 \times 10^1$$

$$\text{Novo número: } 8 \times 10^0 + 8 \times 10^1 + 9 \times 10^2 + 1 \times 10^3 = 1988$$



Conversão entre Bases

- Na base 10, temos 10 símbolos, do **0** ao **9**, valendo de 0 a 9
- Na base 8, temos 8 símbolos, do **0** ao **7**, valendo de 0 a 7
- Na base 4, temos 4 símbolos, do **0** ao **3**, valendo de 0 a 3

Prof. Paulo Massillon

7



Conversão entre Bases

- Na base 16, temos 16 símbolos, do algarismo **0** ao algarismo **9** e mais as letras de **A** a **F**, representando os valores de **10** a **15**:
 - **A** vale **10**
 - **B** vale **11**
 - **C** vale **12**
 - **D** vale **13**
 - **E** vale **14**
 - **F** vale **15**

Prof. Paulo Massillon

8



Conversão entre Bases

- Na base 2, temos apenas 2 símbolos, o **0** e o **1**
- Repare que o maior valor representado dentro da base **X** é **X - 1**



Conversão entre Bases

- Tipos de Exercícios:
 - Exibir um valor em base distinta da que está exibido (conversão de base)
 - Compreender um valor em uma base diferente da que você está acostumado (10)



Uma tabela de valores

Base 10	Base 2	Base 8	Base 16
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14

Prof. Paulo Massillon

11



Conversão de Bases

- 3 tipos de conversão:
 - Conversão entre bases que são potências uma da outra
 - Conversão de uma base qualquer para base 10
 - Conversão de uma base 10 para uma base qualquer

Prof. Paulo Massillon

12



Conversão entre Bases

- Bases que são potência de 2
 - Conversão entre bases potência de 2
 - Compreensão da conversão de base entre potências de 2



Conversão entre Bases

- Bases que são potência de 2
 - Potências de 2:
 - $4 = 2^2$
 - $8 = 2^3$
 - $16 = 2^4$
 - Vamos lembrar que:
 - Na base 8, os valores vão de 0 a 7
 - Se usarmos um conjunto de 0 e 1, binários, para construir esses valores:
 - 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111, temos todos os 8 valores possíveis da base 8



Conversão entre Bases

- Bases que são potência de 2
 - Potências de 2:
 - Assim, com 3 binários, construímos qualquer valor da base 8 – Não por acaso, $2^3 = 8^1$
 - Da mesma forma, sendo $2^4 = 16^1$, com quatro símbolos binários conseguimos construir todos os valores, da base 16, que vão de 0000 (0_{16}) a 1111 (F_{16})
 - Exemplos: $6732_8 = 110.111.011.010_2$
 - $F3AB_{16} = 1111.0011.1010.1011_2$
 - Para a base $4^1 = 2^2$, 2 dígitos compõem os 4 valores possíveis – 00, 01, 10 e 11

Prof. Paulo Massillon

15



Exercícios: (verificar, fazendo inverso)

- $(111010111)_2 = ()_8$
- $(1010011111)_2 = ()_8$
- $(327)_8 = ()_2$
- $(673)_8 = ()_2$

Prof. Paulo Massillon

16



Compreensão

- $(111010111)_2 = ()_8$

Separar em grupos de 3 símbolos, sempre da direita para a esquerda.

Porque: $2^3 = 8^1$, assim 3 símbolos da base 2 correspondem a 1 símbolo da base 8.

111.010.111 – calcular agora o valor de cada símbolo da base 8. Como:

111 (mais à direita) – $1*2^0 + 1*2^1 + 1*2^2 = 7$

010 (ao centro) – $0*2^0 + 1*2^1 + 0*2^2 = 2$

111 (mais à esquerda) – $1*2^0 + 1*2^1 + 1*2^2 = 7$



Exercícios: (continuando)

- $(111010111)_2 = ()_8$

- $(1010011111)_2 = ()_8$

- $(327)_8 = ()_2$

- $(673)_8 = ()_2$



Exercícios: (verificar, fazendo inverso)

- $(111010111)_2 = (727)_8$
- $(1010011111)_2 = (1237)_8$
- $(327)_8 = (011010111)_2$
- $(673)_8 = (110111011)_2$



Exercícios: (verificar, fazendo inverso)

- $(1011011011)_2 = ()_{16}$
- $(10011100101101)_2 = ()_{16}$
- $(306)_{16} = ()_2$
- $(F50)_{16} = ()_2$



Exercícios: (verificar, fazendo inverso)

- $(1011011011)_2 = ()_{16}$

A forma de conversão é basicamente a mesma, atentando-se para o fato de que $2^4 = 16^1$.

Significa dizer que agora usamos grupos de 4 símbolos, sempre da direita para a esquerda.



Exercícios: (voltando)

- $(1011011011)_2 = ()_{16}$

- $(10011100101101)_2 = ()_{16}$

- $(306)_{16} = ()_2$

- $(F50)_{16} = ()_2$



Exercícios: (verificar, fazendo inverso)

- $(1011011011)_2 = (2DB)_{16}$
- $(10011100101101)_2 = (272D)_{16}$
- $(306)_{16} = (001100000110)_2$
- $(F50)_{16} = (111101010000)_2$



Exercícios: (verificar, fazendo inverso)

- $(3174)_8 = ()_{16}$
- $(254)_8 = ()_{16}$
- $(2E7A)_{16} = ()_8$
- $(3C7)_{16} = ()_8$



Exercícios: (verificar, fazendo inverso)

- $(3174)_8 = (67C)_{16}$
 - $11.001.111.100$
 - $110.0111.1100 \rightarrow 67C$
- $(254)_8 = (AC)_{16}$
- $(2E7A)_{16} = (27172)_8$
 - $10.1110.0111.1010$
 - $10.111.001.111.010 \rightarrow 27172$
- $(3C7)_{16} = (1707)_8$

Prof. Paulo Massillon

25



Exercícios: (verificar, fazendo inverso)

- $(4776)_8 = ()_{16}$
- $(1234)_8 = ()_{16}$
- $(FEDA)_{16} = ()_8$
- $(58FE)_{16} = ()_8$

Prof. Paulo Massillon

26

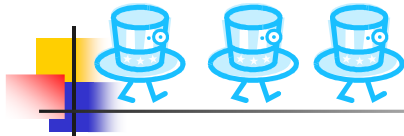


Exercícios: (verificar, fazendo inverso)

- $(4776)_8 = (9FE)_{16}$
- $(1234)_8 = (29C)_{16}$
- $(FEDA)_{16} = (177332)_8$
- $(58FE)_{16} = (54376)_8$

Prof. Paulo Massillon

27



Probleminha

- Três ladrões esperavam suas execuções. No dia da execução, o rei resolveu lhes dar uma chance. Mandou chamá-los e ordenou que os três entrassem em um quarto escuro, onde se sabia haver 3 chapéus pretos e 2 brancos, e que colocassem um chapéu na cabeça e saíssem em fila, de modo que cada um só pudesse ver os chapéus dos que estavam a sua frente.

O rei perguntou ao ultimo da fila: - Qual a cor do seu chapéu? Ele não soube. Perguntou ao do meio e ele também não soube. Perguntou ao primeiro e ele respondeu: É preto. Vendo que a conclusão dos três foi logicamente correta o rei resolveu libertá-los.

Como o ladrão da frente chegou a essa conclusão, sabendo-se que os três podiam ouvir as perguntas do rei e a resposta uns dos outros?



Probleminha

Resposta:

O primeiro prisioneiro a ser perguntado, o último da fila, olhando o chapéu do segundo e do primeiro prisioneiros, só chegaria a uma conclusão acerca da cor do seu próprio chapéu se **ambos** os da frente fossem brancos. Ora, como só existem 2 brancos, se os outros dois fossem brancos o dele seria preto.

Ao dizer "não sei", o último prisioneiro dava a dica que, à sua frente, não havia as seguintes configurações de chapéus:



Primeiro Prisioneiro	Segundo Prisioneiro
PRETO	BRANCO
BRANCO	PRETO
PRETO	PRETO

Sabendo disso, o segundo prisioneiro só chegaria a uma conclusão acerca da cor do seu chapéu se o da frente fosse branco: basta olhar a lista acima que, se o chapéu do primeiro fosse branco, o do segundo só pode ser preto. Ao dizer "não sei", o segundo prisioneiro dava a informação de que, só seriam possíveis configurações de chapéus:



Primeiro Prisioneiro	Segundo Prisioneiro
PRETO	BRANCO
PRETO	PRETO

Não importa a cor do segundo e nem do terceiro, o que importa, é que de ambas as maneiras a cor do primeiro é preto, e, portanto, ele respondeu corretamente ao rei.



Conversão entre Bases

- Conversão de uma base qualquer para base 10
- Compreensão da conversão de base qualquer para base 10



Exemplo:

- $(101101)_2 = ()_{10}$

- Lembrar da notação posicional:

$$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + \\ + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 =$$

$$= 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 =$$

$$= 45$$



Exercícios:

- $(27)_8 = ()_{10}$

- $(2A5)_{16} = ()_{10}$

- $(6734)_8 = ()_{10}$

- $(2657)_8 = ()_{10}$



Exercícios:

- $(27)_8 = (23)_{10}$
- $(2A5)_{16} = (677)_{10}$
- $(6734)_8 = (3548)_{10}$
- $(2657)_8 = (1455)_{10}$



Exercícios:

- $(457)_9 = ()_{10}$
- $(243)_5 = ()_{10}$
- $(3230123)_4 = ()_{10}$
 - $3.23.01.23 \rightarrow \text{Porque } 4^2 = 16^1$
 - $3.B.1.B \rightarrow 3 \cdot 16^3 + 11 \cdot 16^2 + 1 \cdot 16 + 11 = 15.131$
- $(AB98)_{12} = ()_{10}$



Exercícios:

- $(457)_9 = (376)_{10}$
- $(243)_5 = (73)_{10}$
- $(3230123)_4 = (15131)_{10}$
- $(AB98)_{12} = (18980)_{10}$



Exercícios

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| ▪ $(457)_8 = ()_2$ | ▪ $(457)_8 = ()_4$ |
| ▪ $(233)_4 = ()_8$ | ▪ $(233)_4 = ()_{10}$ |
| ▪ $(3230123)_4 = ()_{16}$ | ▪ $(3230123)_4 = ()_{10}$ |
| ▪ $(AB98)_{16} = ()_8$ | ▪ $(AB98)_{16} = ()_{10}$ |
| ▪ $(1110110)_2 = ()_{16}$ | ▪ $(1495)_{16} = ()_{10}$ |
| ▪ $(7777)_8 = ()_4$ | ▪ $(3456)_8 = ()_{10}$ |
| ▪ $(10101010)_2 = ()_4$ | ▪ $(10101010)_2 = ()_{10}$ |
| ▪ $(7654)_8 = ()_2$ | ▪ $(7654)_9 = ()_{10}$ |
| ▪ $(3023)_4 = ()_{16}$ | ▪ $(3053)_6 = ()_{10}$ |



FIM

Sistemas de Numeração
Prof. Paulo Massillon